Sumario

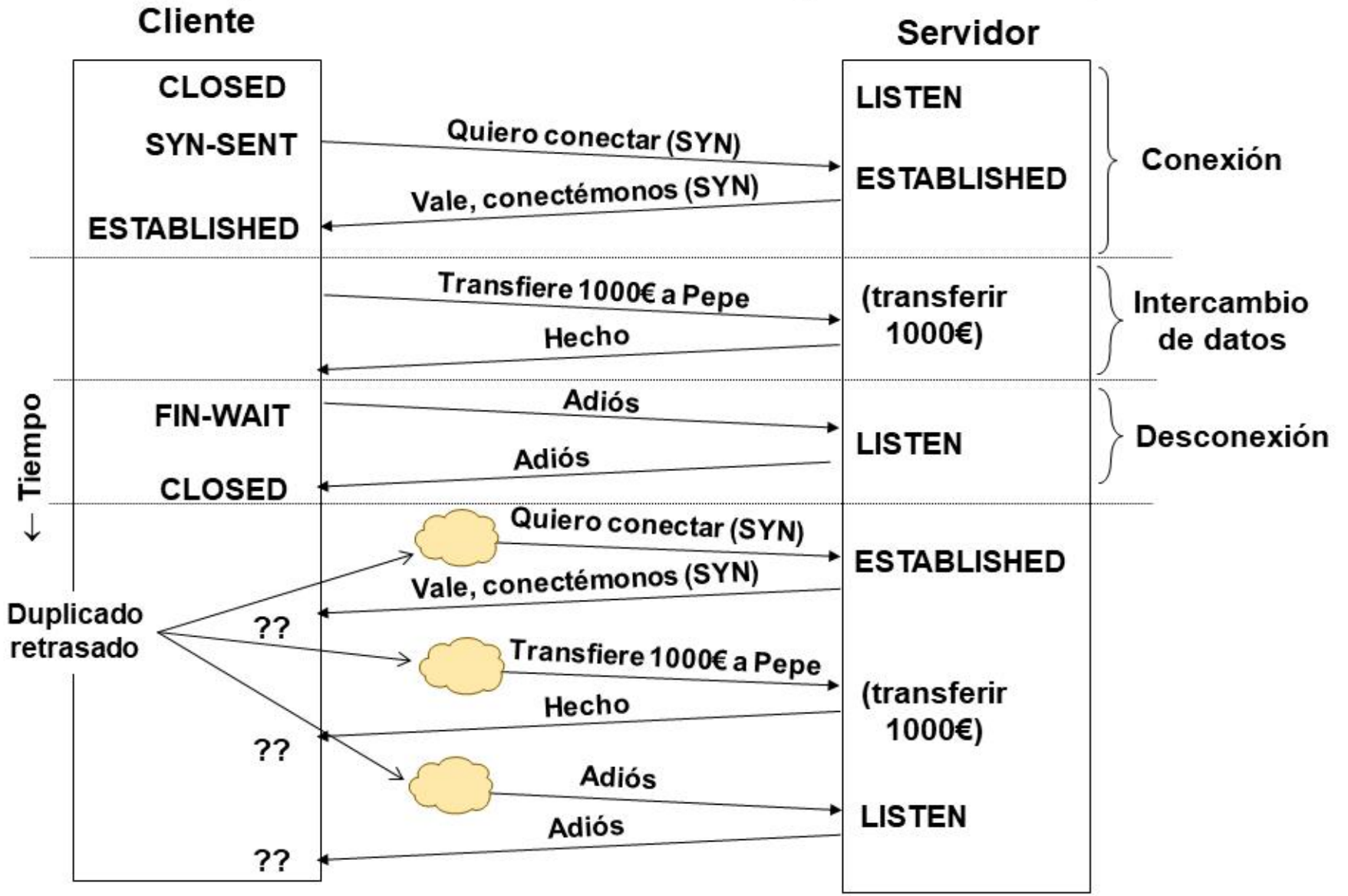
- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - **Conexión**
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

Flag de conexión de TCP

Puerto de Origen			Puerto de destino
Número de Secuencia			
Número de ACK			
L. Cab	Res.	Flags	Tamaño Ventana
Checksum			Punt. datos urgentes

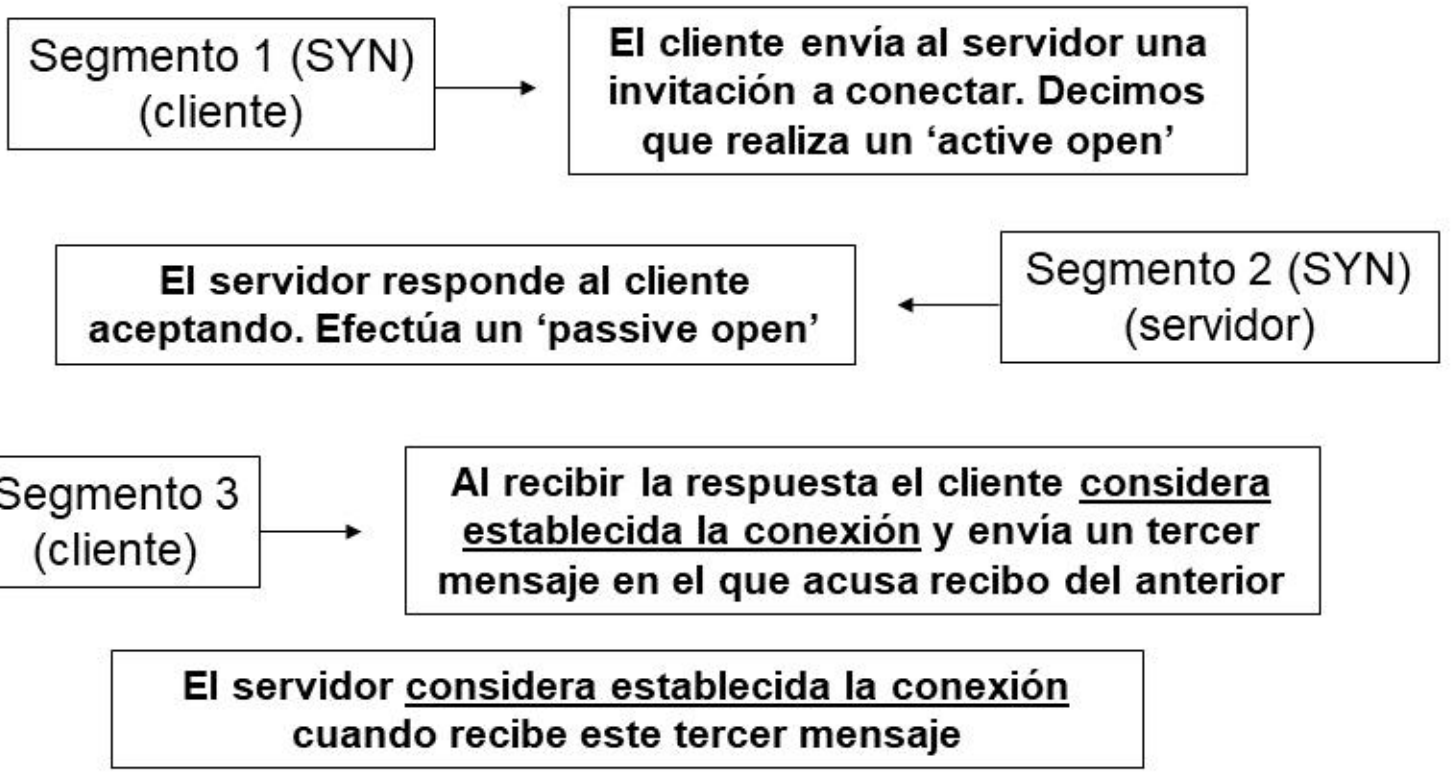
- El flag **SYN** (Synchronize) indica que se está estableciendo una conexión. Está puesto siempre en el primer segmento que se envía desde cada lado de una conexión TCP, y sólo en ese.
- Pero el solo uso de este flag no evita los problemas que pueden producir los duplicados retrasados

Un protocolo de transporte simple



Conexión por 'Saludo a tres vías'

- En TCP la conexión se establece por el intercambio de tres mensajes, por lo que se le conoce como **saludo a tres vías** ('**three way handshake**' en inglés):

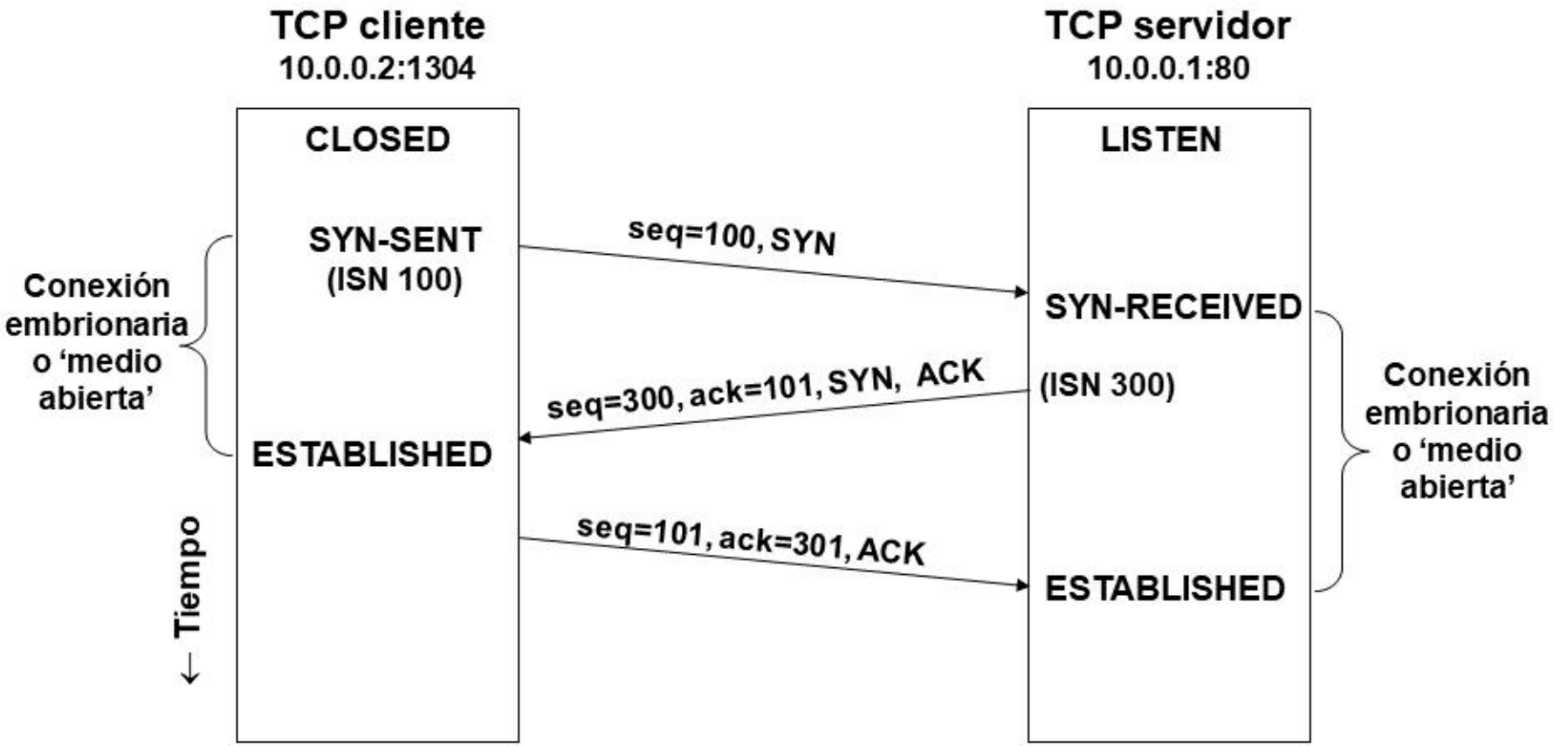


Identificadores de conexión (ISN)



- Cada conexión TCP que se establece elige un valor diferente del número de secuencia inicial o ISN (Initial Sequence Number), que normalmente no es cero.
- Este ISN actúa como identificador de la conexión y minimiza el riesgo de que un duplicado retrasado (de una conexión anterior) provoque una conexión espúrea.
- Siempre hay dos ISN asociados con una conexión TCP, uno por cada 'lado'. Cada TCP elige independientemente el ISN que utilizará para la conexión.
- El ISN es un entero de 32 bits, sin signo.

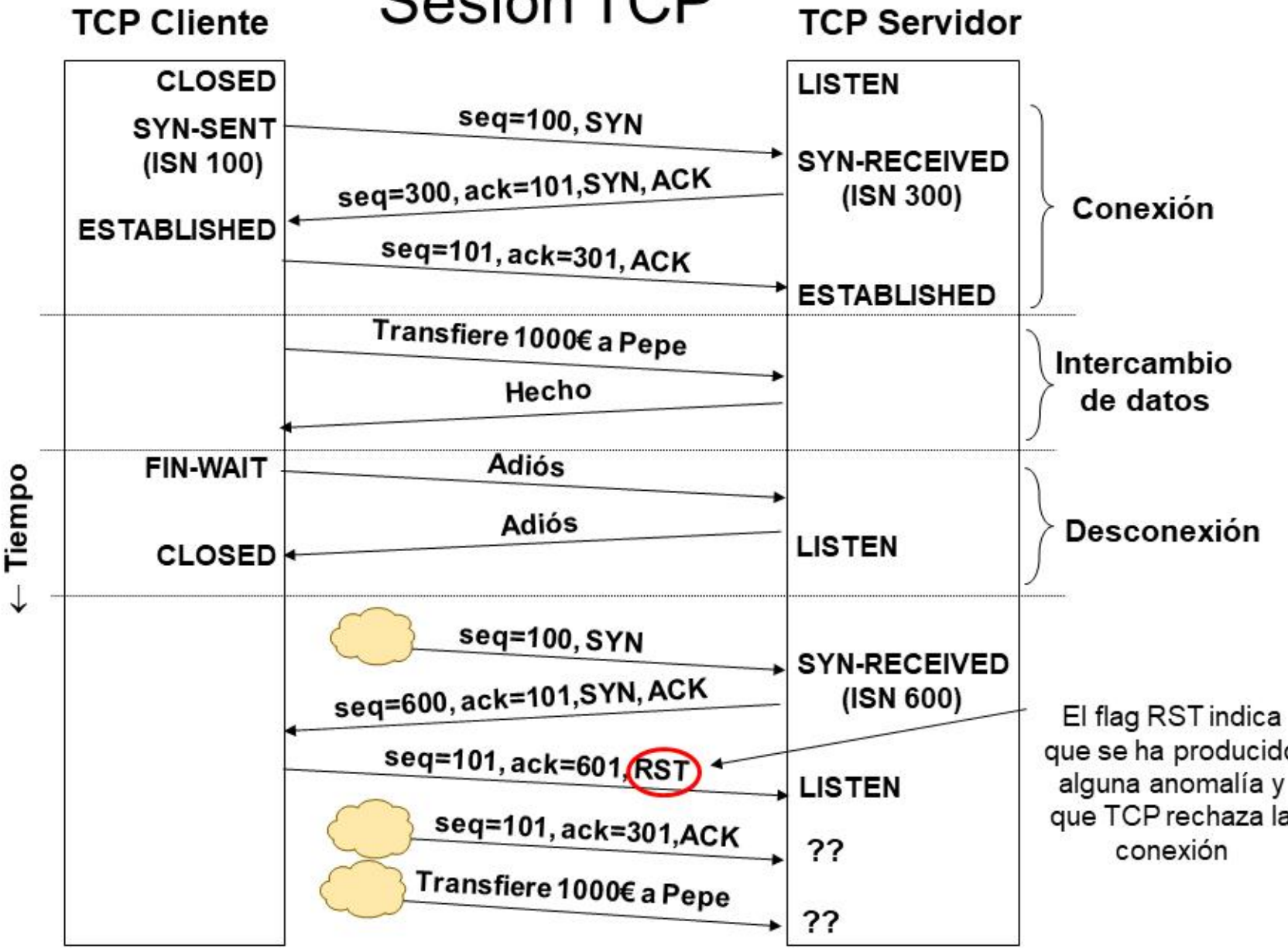
Establecimiento de una conexión TCP por saludo a tres vías



Elección del ISN

- Según el RFC 793 el proceso TCP debe mantener un contador que incrementará en 1 cada 4 microsegundos, y cuyo valor se usará como ISN para cada nueva conexión. Así los valores se repiten al cabo de unas 4 horas, tiempo más que suficiente para que los posibles duplicados retrasados que utilicen un mismo ISN ya hayan desaparecido.
- Para gastar menos CPU en la práctica se suele utilizar algoritmos más sencillos. Por ejemplo UNIX BSD 4.4 incrementa el ISN en 64000 cada medio segundo y cada vez que establece una conexión. Así dos conexiones consecutivas tendrán ISN bastante diferentes, aunque ocurran muy próximas en el tiempo.

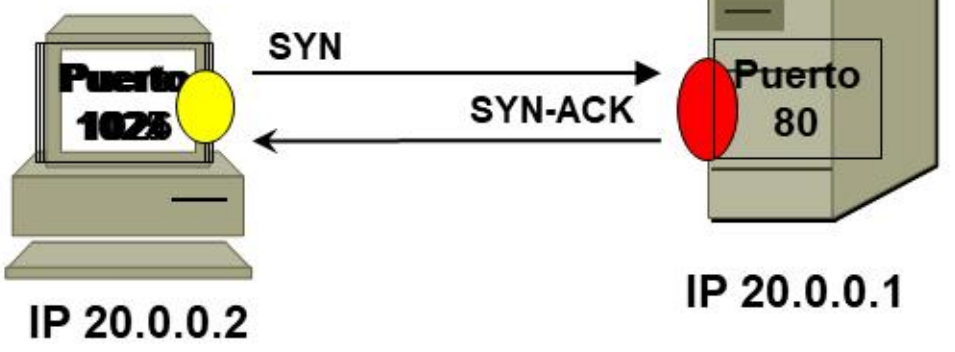
Sesión TCP


TCP Cliente
TCP Servidor
CLOSED
SYN-SENT
(ISN 100)
ESTABLISHED
LISTEN
SYN-RECEIVED
(ISN 300)
ESTABLISHED
seq=100, SYN
seq=300, ack=101,SYN, ACK
seq=101, ack=301, ACK
Conexión
Transfiere 1000€ a Pepe
Hecho
Intercambio
de datos
FIN-WAIT
CLOSED
Adiós
Adiós
LISTEN
Desconexión
← Tiempo
seq=100, SYN
SYN-RECEIVED
(ISN 600)
seq=600, ack=101,SYN, ACK
seq=101, ack=601, RST
LISTEN
El flag RST indica
que se ha producido
alguna anomalía y
que TCP rechaza la
conexión
seq=101, ack=301,ACK
??
Transfiere 1000€ a Pepe
??

Envíos TCP a puertos cerrados o inactivos

- Si un host recibe una petición de conexión TCP dirigida a un puerto que no está en modo 'listen' puede:
  - Devolver un mensaje 'ICMP Destino Inaccesible' (Windows)
  - Devolver un mensaje RST rechazando la conexión (UNIX)
  - No decir nada. Esta es una medida de seguridad que adoptan algunos cortafuegos

Ataque SYN-flood de TCP



Socket 20.0.0.1:80
Conexiones SYN-RECEIVED
(embrionarias)

20.0.0.2:1024-20.0.0.1:80
20.0.0.2:1025-20.0.0.1:80
20.0.0.2:1026-20.0.0.1:80

. . . . . .

Recursos agotados

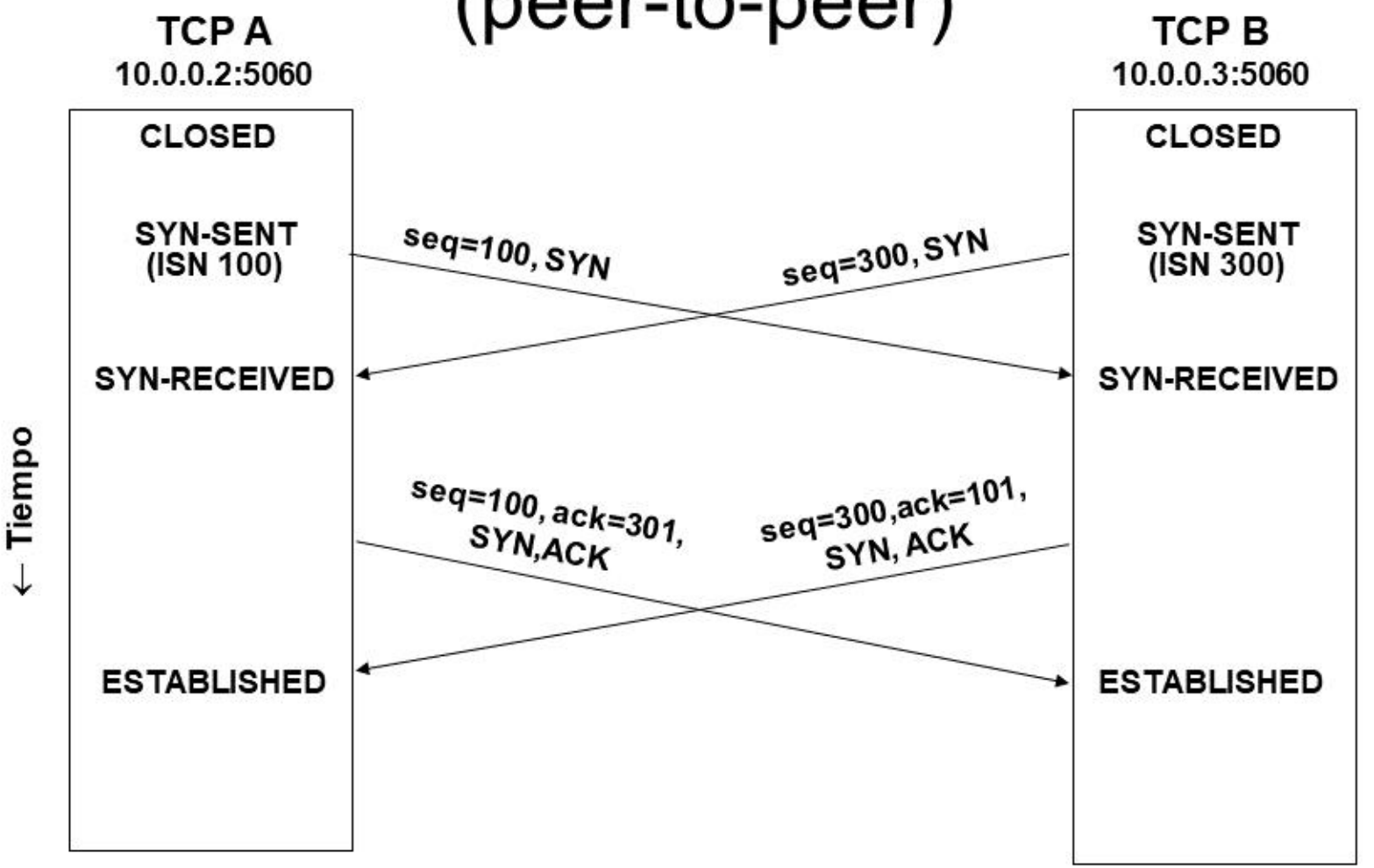
En UNIX BSD el 'SYN-RECEIVED timeout' (tiempo de vida de una conexión embrionaria) es de 75 segundos

El RFC 4987 da diversas recomendaciones sobre como evitar este tipo de ataques

Conexión simultánea o simétrica

- Aunque poco probable, es posible que dos hosts inicien a la vez el proceso de conexión, cruzándose los SYN en el camino.
- En ese caso TCP prevé que se establezca sólo una conexión (no dos) y que ambos envíen el segundo mensaje (SYN-ACK) adoptando el papel de 'passive open' (o servidor) hacia el otro, dando por establecida la conexión inmediatamente sin esperar el tercer mensaje. En este caso se intercambian en total cuatro mensajes.
- Para que ocurra una conexión simultánea las aplicaciones en ambos hosts deben haber averiguado de alguna forma el puerto que han de utilizar. Puede ser el caso de SIP, donde el puerto utilizado es el 5060 en ambos lados.

Conexión simultánea o simétrica (peer-to-peer)



Números de secuencia

Puerto de Origen			Puerto de destino
Número de Secuencia			
Número de ACK			
L. Cab	Res.	Flags	Tamaño Ventana
Checksum			Punt. datos urgentes

- TCP utiliza el número de secuencia para numerar todos los bytes que transmite en la conexión.
- El número de secuencia indica el número del siguiente byte que se va a enviar. Si el segmento lleva datos ese es el número del primer byte que viaja en ese segmento, si no lleva datos ese byte se enviará más tarde
- Cuando el número de secuencia llega a su valor máximo (2^{32}-1 = 4.294.967.296) se da la vuelta y empieza desde cero. Como el valor inicial se elige al azar el tiempo que tarde en darse la vuelta el contador es impredecible

Pregunta

P: ¿De que manera afecta el tamaño del número de secuencia al caudal máximo de una conexión TCP?

R: Para evitar ambigüedades el número de secuencia no debe darse la vuelta en el tiempo de vida de un segmento. Por tanto con un TTL de 120 el caudal máximo sería $2^{32} = 4.294.967.296$ bytes en 120 segundos:

$$4.294.967.296 \times 8 / 120 = \mathbf{286\ Mb/s}$$

Con un TTL de 255 el caudal sería de solo 135 Mb/s